

智能互动 Agent 在快手商业场景的落地实践

邱慧

快手 / 基础大模型与应用部

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

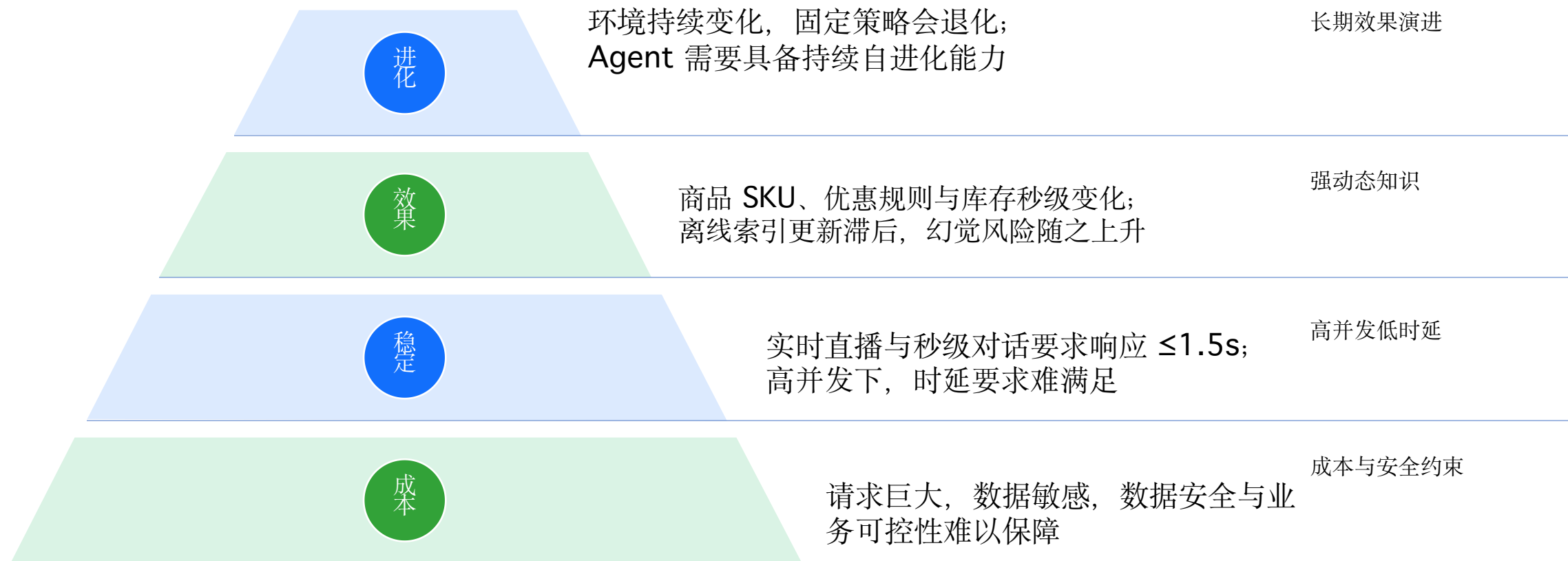
目录

- 01 商业 Agent 落地背景与挑战
- 02 动态知识实时性：从 RAG 迈向工业级知识系统
- 03 用户模拟与 Agent 自进化：破解“越用越退化”
- 04 多轮长程归因：为稀疏奖励精准分配信用
- 05 从商业 Agent 走向下一代 Agentic AI

01 商业 Agent 落地背景与挑战

效果 × 时延 × 成本的不可能三角

商业互动：四重约束同时到来



为什么要自建商业大模型

传统小模型与开源大模型，都难以同时满足商业互动的效果、可控与长期经营

1

传统小模型：理解与推理不够深

- 复杂售后、多轮追问与规则冲突下，容易“听懂一句、答错全局”。
- 面对商品、活动、政策的组合问题，缺少稳定推理与规划能力。

2

传统小模型：难扛真实业务复杂度

- 泛化能力差，无法兼顾上下文、工具调用与跨轮状态。
- 靠规则补丁会迅速膨胀，业务一变就需要人工重新维护。

3

开源大模型：通用，却不懂经营

- 通用训练不理解商家目标、交易链路与用户画像。
- 缺乏真实数据训练，回答“像专家”在快手场景下却未必能成交。

4

开源大模型：成本与可控性不匹配

- 高并发下推理成本与时延不可控，难按简单/复杂任务精细分配算力。
- 数据、价格、权益与品牌边界需要可治理；通用能力难直接迁移为业务闭环。

因此，我们需要自建商业大模型：懂业务、会决策、可调用工具，并在成本与风险边界内持续进化。

■ 三项关键能力，构成可演进的商业 Agent

核心结论：商业 Agent 的价值，不止会回答，而在于让经营结果持续变得更好。

01 实时知识

动态索引 + 多模态挖掘

把商品、活动、内容与交互信号同步为可检索知识，并在变化发生时及时更新。

02 自进化

用户模拟 + 策略池

以高保真模拟器获得稳定反馈；环境变化时，检索、回退或重构策略。

03 长程归因

分层奖励 + 信用分配

将成交结果回传至关键对话节点，让每轮交互都获得可学习的信号。

三项能力形成一条闭环：实时知识保证“答得对”，持续进化保证“越用越好”，长程归因保证“学得明白”。

02 动态知识实时性

先解决“知道什么”：从 RAG 到工业级全域知识系统

知识库的瓶颈，不止“检索慢”

先让 Agent 知道“现在什么是真的”：知识必须新、准、全、可追溯

时效与覆盖

01

索引滞后

SKU、价格和活动快速变化，离线索引无法同步。

02

知识碎片

对话、短视频与商品卡中的有效知识难以复用。

可信与理解

03

事实冲突

新旧政策、库存和商家配置并存，缺少可信裁决。

04

语义缺口

隐式交互与非结构化内容难以被正确理解和检索。

因此：动态商业场景需要实时更新、可信裁决、可理解的知识系统

■ 动态商业场景下“低时延、高精度”全域知识库建设

业务目标：让 Agent 在变化发生后仍能给出低时延、高精度的回答

多源数据 → 知识生产 → 可信问答 | 评估：大模型一致性 + 人工抽检 + 线上 A/B

核心痛点：变化快，知识维护却跟不上

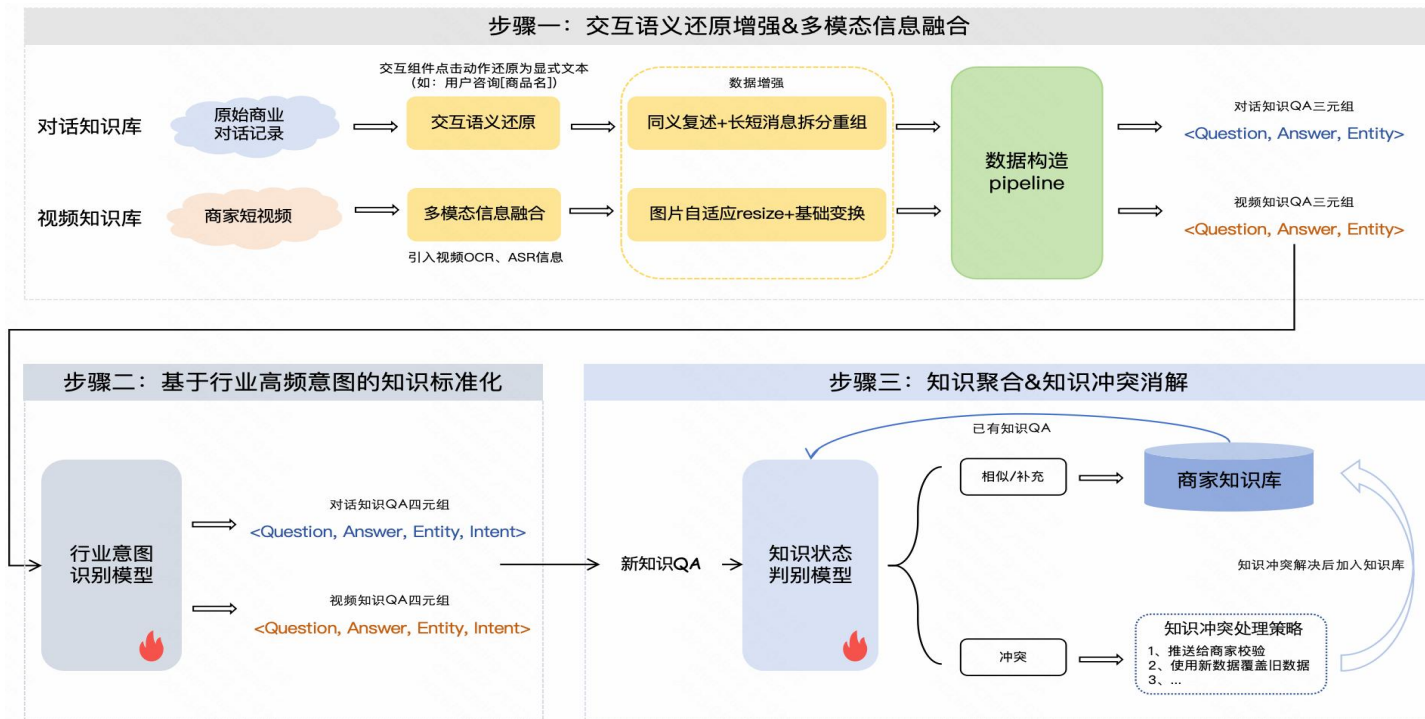
- 知识碎片化：对话、短视频与商品交互彼此割裂，关键事实难复用。
- 维护成本高：政策、活动、库存高频变化，人工整理无法覆盖。
- 知识会冲突：新旧政策并存，回复容易“答非所问”。

→ 创新一 | 异构数据 Agent 化挖掘

- 结合隐式交互与多模态能力，将碎片化信号提取为 <问题、答案、实体、意图> 知识四元组。

→ 创新二 | 动态冲突消解与知识自裁决

- 由知识状态判别 Agent 实时裁决新增知识；一致或补充则合并，冲突则触发旧知识淘汰与重构。



对话知识挖掘 | 语义重构与意图聚合

视频知识挖掘 | 多模态信息协同融合

多模态检索：让知识同步追上业务变化

量化取舍：以约 +100ms 延迟，换取图片知识 100% 可检索覆盖；在线同时监控准确率、时延与成本

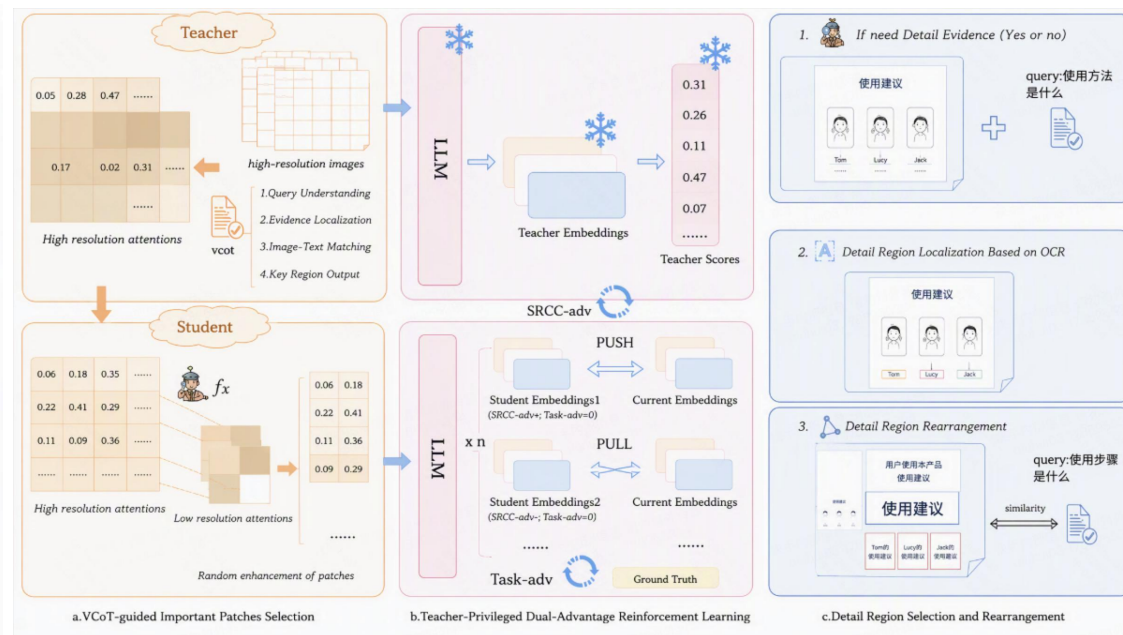


去除离线依赖，以 +100ms 延迟换取实时性与灵活性

使用Tips：让 Agent“说得有据、用得及时”

知识溯源：为知识打上编号并强制输出，以“短溯源”替代“长思考”，避免额外推理时延。

知识优先级：图片知识>属性知识>人人对话知识，设定优先级，根绝知识更新的时效性定义优先级，缓解知识冲突。



让小尺寸图也能被精准检索：VCOT 特征重标定 + Dual-PD 知识蒸馏：

model	Recall@1	Recall@3	ndcg@1	ndcg@3
baseline	0.4815	0.7074	0.5272	0.6438
VCOT-FR+TPAE-RL	0.7111	0.8815	0.7494	0.7973

03 用户模拟与 Agent 自进化

再解决“如何变好”：打破“上线即巅峰、越用越退化”

■ 固定策略为何在动态商业场景中必然退化

难点不是“模型不够聪明”，而是环境变了以后，策略如何稳定地继续变好。

1

反馈稀缺

线上试错昂贵，难以获得稳定、可复现的信号

优化方向不和验证

2

环境漂移

促销节奏、品类趋势与用户偏好持续变化

策略适配环境失效

3

更新遗忘

新策略覆盖旧能力，高动态场景下更加明显

能力发生断层

4

预警缺失

等到业务指标下跌，才发现策略已经失效

错过修复窗口

因此，自进化不是持续训练，而是“感知变化 → 稳定评测 → 选择、回退或重构策略”的闭环。

TRACER 框架：跨越 Sim-to-Real 鸿沟的高保真用户模拟

为什么需要高保真模拟：线上试错昂贵，真实反馈难稳定复现

在线直接试错成本高、周期长，且难以控制变量；训练因此缺少稳定评估信号。

核心机制：高保真 Simulator，让离线演练接近真实用户
以真实用户画像与客服对话为训练语料，学习真实表达；再引入转化等行为信号作为过程奖励，通过多轮强化学习对齐语言风格与行为决策。

业务意义：先在低成本环境中大规模试验，再将验证有效的策略带回真实场景。

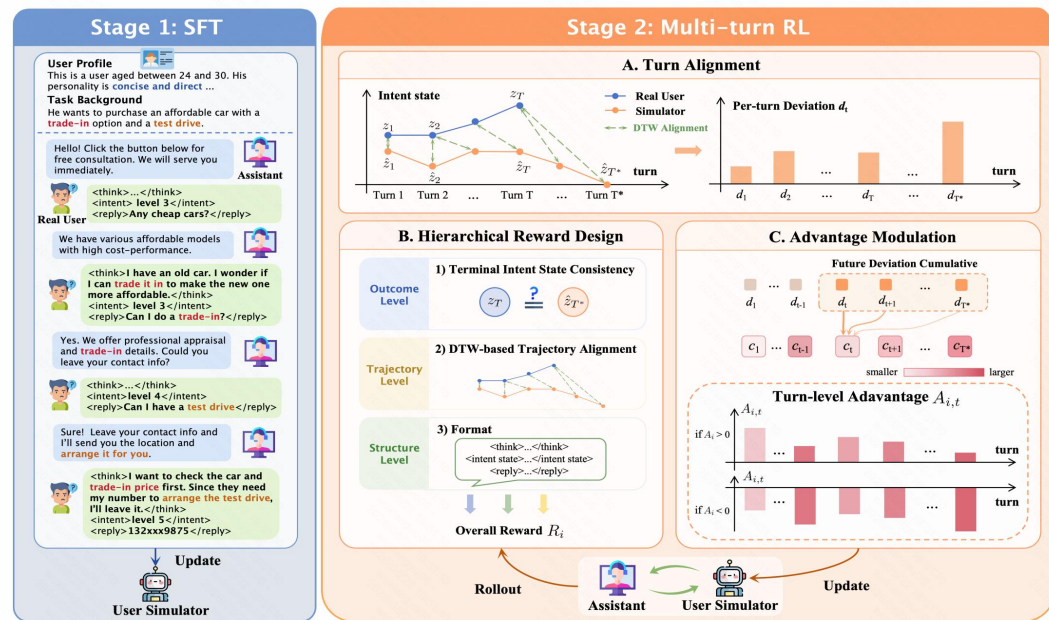


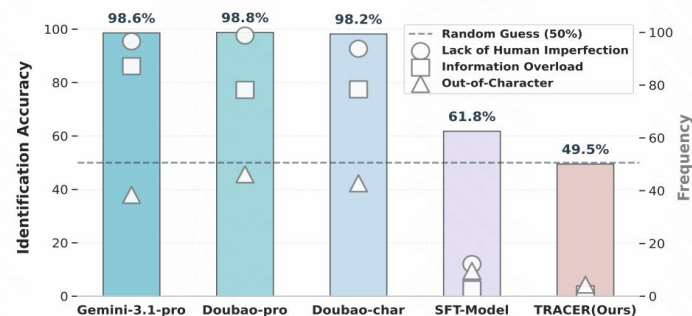
Figure 1: The TRACER framework: two-stage alignment of a user simulator along linguistic-style consistency and behavioral consistency rewards and trajectory-aligned credit assignment.

Cumulative Future Deviation. For turn t in a generated trajectory, we define its cumulative future deviation c_t as

$$c_t = \sum_{k=0}^{T^*-t} \rho^k \cdot d_{t+k} \quad (5)$$

Turn-level Advantage Modulation. We use c_t to reweight the trajectory-level advantage A_{traj} (the standardized group-relative advantage from GRPO) into a turn-level advantage:

$$\tilde{A}_t = w_t \cdot A_{\text{traj}}, \quad w_t = 1 - \lambda_{\text{adv}} \cdot \text{sign}(A_{\text{traj}}) \cdot \tanh(\gamma c_t), \quad (6)$$



■ 开放式动态环境下的智能体“自进化”收敛难题

业务难点：环境持续变化，策略既会失效，也可能在更新中损伤旧能力

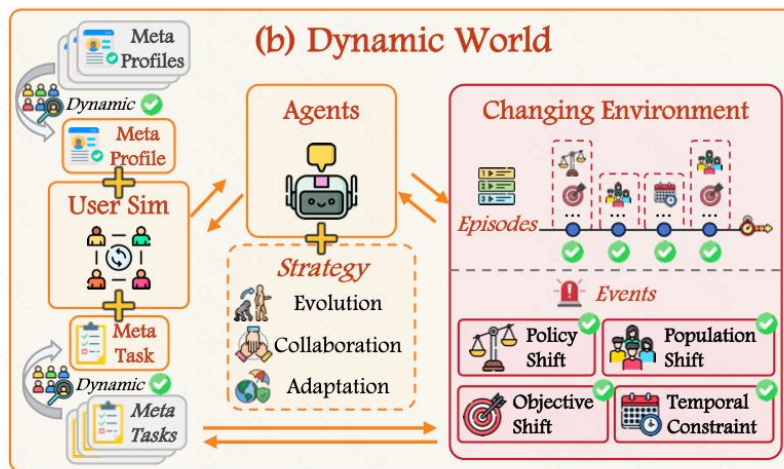
核心机制一：三元组策略池 (Strategy Pool)

- 将「策略 π 、用户数据 D 、环境 E 」共同维护。显式建模环境状态，使策略—数据的适配关系可检索、可复用。

核心机制二：停滞检测 (Stagnation Detector)

- 监控近 T 轮综合得分斜率；一旦触发停滞，立即从策略池检索最优三元组或重新生成策略，而非对当前策略做无效微调。

环境变化 → 评测 → 检索 / 回退 / 重构



- Meta Profile / Meta Task 动态演化
- Agents 进化 · 协作 · 适配
- Policy / Population / Objective Shift

三元组策略池 | 解决跨环境适应度不一致

维护 (策略 π 、用户数据 D 、环境 E) 三元组池，而非单一策略。根据当前环境 E 检索历史最优 (π^* 、 D^*) 组合；每轮反思后将新三元组写入池，供后续复用。

停滞检测机制 | 环境剧变时快速重构策略

监控近 T 轮综合得分，若 $|\text{slope}| < \epsilon$ 持续出现则触发停滞。此时从策略池检索，或基于问题轨迹重生成策略；单回合内也可切换已有策略。

■ 用户模拟与动态自进化：让模型持续适应



04 多轮长程归因

最后解决“怎么学”：把最终结果拆回关键对话节点

■ 一笔成交，为什么难以学到正确策略？

成交发生在长链路末端：结果告诉我们“成交了”，却没有告诉我们“哪一步起作用”。



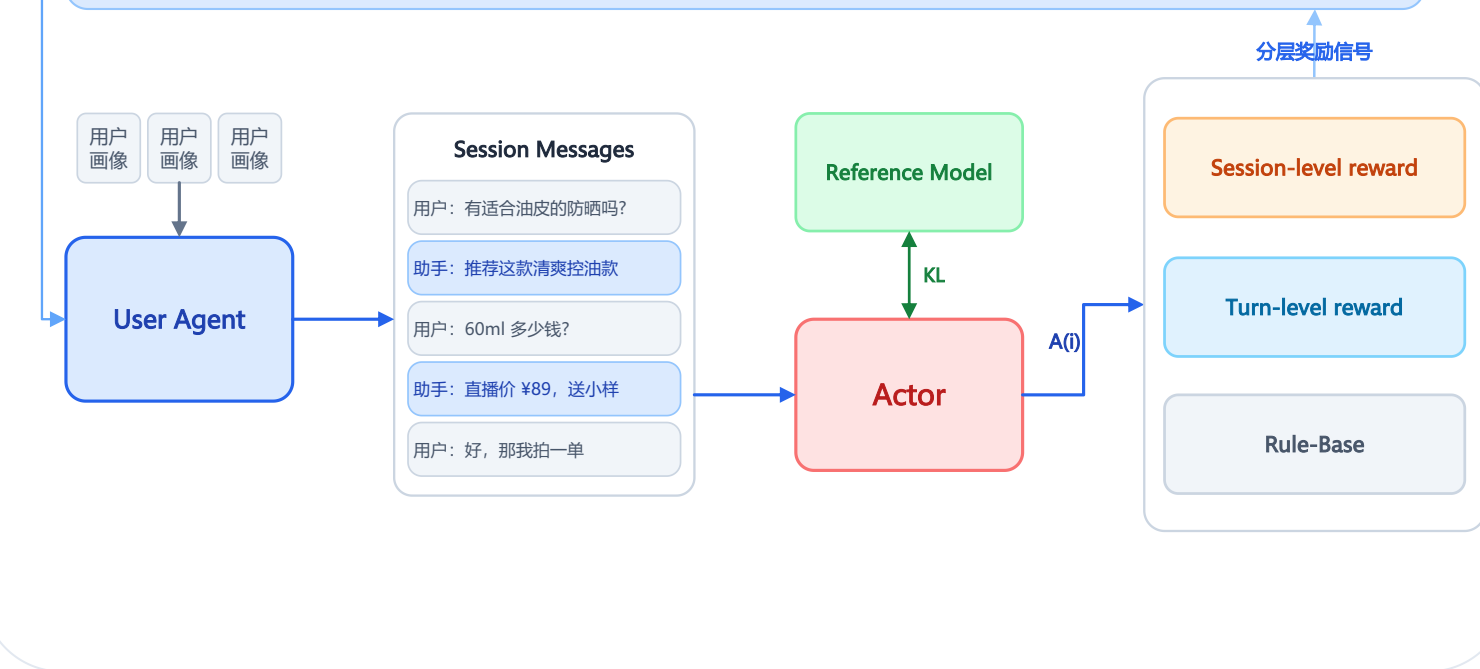
核心问题：最终只出现一次的成功，如何公平地分配给前面 12 轮关键行为？

自适应混合步度归因：把一次成交拆回每一步可学习的贡献

先给结论：用会话级、轮次级与规则级信号，把一次最终成交拆回关键对话节点。
这样，Agent 不只知道“结果好不好”，还知道“哪种行为推动了理解、信任与转化”。

方法主线：环境建模 → 分层奖励 → 信用分配

核心机制：用分层奖励，把最终转化拆成可解释、可学习的过程信号



01 动态环境建模

- 问题：静态离线数据难以反映真实用户的多轮反应。
- 做法：用 User Simulator 实时生成对话，动态感知每轮反馈。

轮次质量

会话结果

规则约束

02 Turn-Session 双层奖励建模

- 问题：单一奖励无法同时衡量“这一轮是否做好”与“整段会话是否转化”。
- 做法：Turn-level RM 评估轮次质量，Session-level RM 评估转化，Rule-Base 兜底。

03 分层信用分配（核心）

- 问题：稀疏奖励难以归因到历史各轮，形成“归因死穴”。
- 做法：以 $r = \alpha \cdot \text{TurnRM} + (1-\alpha)\gamma T\text{-}t\text{SessionRM} + \lambda \cdot \text{RuleRM}$ 加权解耦，量化各轮贡献。

■ 归因的价值：让结果反哺每一次对话

业务结果：从一次最终成交，建立可解释、可优化、可复用的长期学习闭环

把结果拆回过程

将会话结果分配至关键轮次，并结合规则约束形成分层奖励。

不只知道“成交了”，更知道“为什么成交”。

让“为什么成交”可解释、可学习

1

优化更精准

让模型聚焦真正驱动转化的对话行为。

2

长期收益可学习

降低长程奖励的高方差，让多轮策略更稳定地收敛。

3

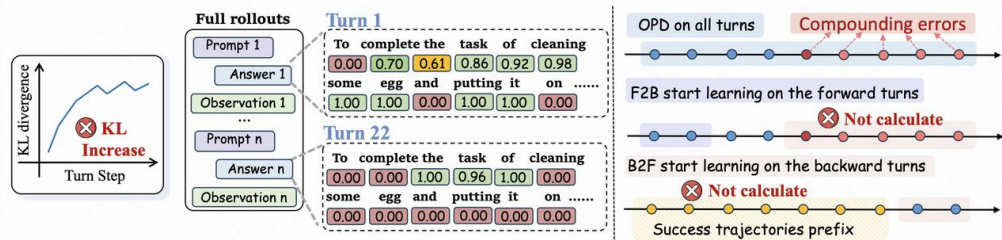
能力可迁移

沉淀为通用组件，复用于客服、导购、直播等长链路场景。

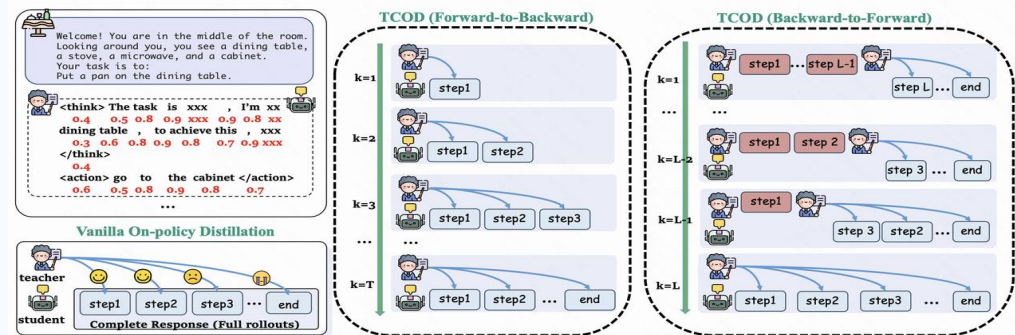
业务意义：让每一次真实交互，都成为下一次更优决策的训练样本

多轮训练范式：把难例变成有效学习

阶段 1 | 动态 Rollout: 把算力投向高价值难例



阶段 2 | OPD 课程学习: 从示范轨迹迈向自主探索



难例识别 → 高价值采样 → 课程化训练 → 策略更新: 让每一份训练算力服务于有效增益

问题解决率 55% → 66% (奖励归因) → 70% (多轮训练)

训练 Tips

01

模型选型

分类: 2-4B
生成: 9B
平衡效果与成本

02

奖励归因

按业务目标选择
最优归因与分配机制

03

数据配比

业务数据避免过拟合
通用: 业务 = 7 : 3

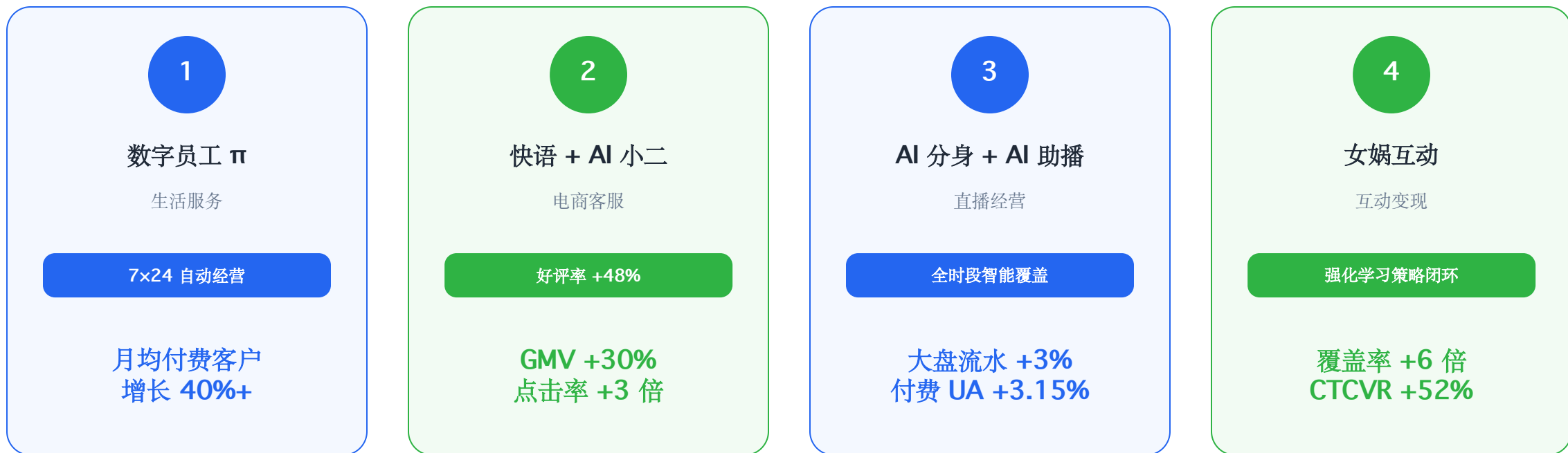
05

快手商业 Agent 矩阵

四类真实场景，验证同一套能力可以复制、规模化并带来经营价值

业务效果验证：四类场景的量化经营增益

验证口径：同场景 A/B 或上线前后对照；主指标随业务不同分别看增长、转化、满意度与覆盖率

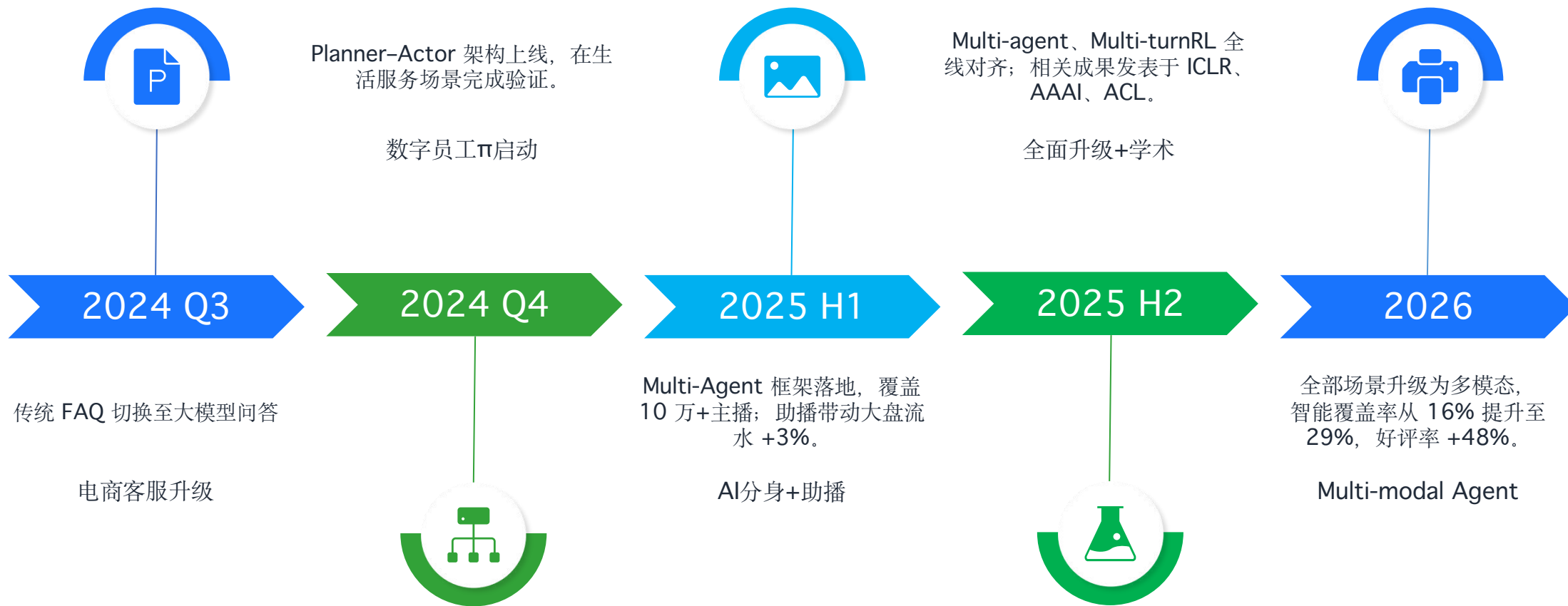


时延 | Multi-Agent + 9B + 关闭思考模式，整体响应耗时控制在 2 秒内

成本 | 相较调用开源模型，自研整体成本不足 1/10

■ 技术演进里程碑：快速迭代突破天花板

从单点问答，到可规模化复用的商业 Agent 底座



06 从商业 Agent 到下一代 Agentic AI

从可用的商业 Agent，走向可持续经营的 Agentic AI

第一层 | 成交 Agent: 围绕一次成交做对每一步

单次成交闭环: 识别当下需求 → 选择最优动作 → 促成下单 → 记录这次经验

识别: 从当前对话、浏览与商品偏好中, 判断这一次购买真正卡在哪里。

识别

成交
Agent

复盘

复盘: 记录这次成交
或流失的关键原因

把有效话术、用户顾虑
与失败原因写入记忆,
为下一次相似成交提供
依据。

决策

决策: 下一步
该说什么、做什么

在推荐、澄清、解释、权
益之间选择最可能推动本
次下单的一个动作。

成交

成交: 完成推荐、答疑或权益触达, 让用户在这一轮做出下单决定。

第二层 | Agent World: 让多个 Agent 经营一个动态世界

Agent World 经营闭环：同步需求、供给、履约与规则状态；在仿真与真实反馈中持续调度全局资源。

1

01 | 环境感知：感知并建模

统一汇聚用户需求、商品库存、活动规则、履约能力与内容热度，形成可推演、可查询的实时经营环境。

2

02 | 多 Agent：分工并协同

导购 Agent、供给 Agent、运营 Agent 与风控 Agent 围绕同一目标协作：决定资源投向、补货、排期与策略切换。

3

03 | 世界演化：仿真、执行、学习

先在模拟环境推演策略，再在真实业务验证；结果反哺世界模型与协作规则，异常触发治理与回退。

人类
治理

定义经营目标

设定规则边界

审批高风险动作

复盘系统演化

最终目标：让 Agent 从“完成一次对话”进化为“在一个动态世界中持续经营、协同与自我修正”。

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会